

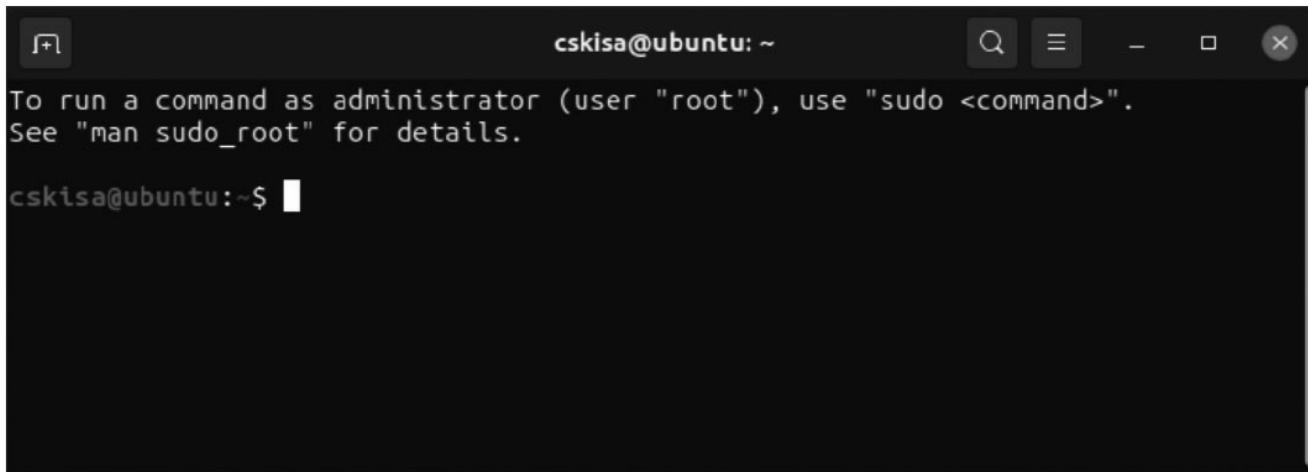
우분투 기본 명령어



터미널 창 활성화

□ 터미널 창의 개념

- 그래픽 기반 사용자 인터페이스(GUI)가 아닌 명령 기반 인터페이스(CLI)를 바탕으로 개발된 프로그램



```
cskisa@ubuntu: ~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
cskisa@ubuntu:~$
```

그림 3-1 터미널 창 실행 화면

■ 터미널창 활성화

□ 터미널 창 활성화하기

- 우분투 리눅스 소프트웨어 리스트에서 [터미널] 아이콘 클릭

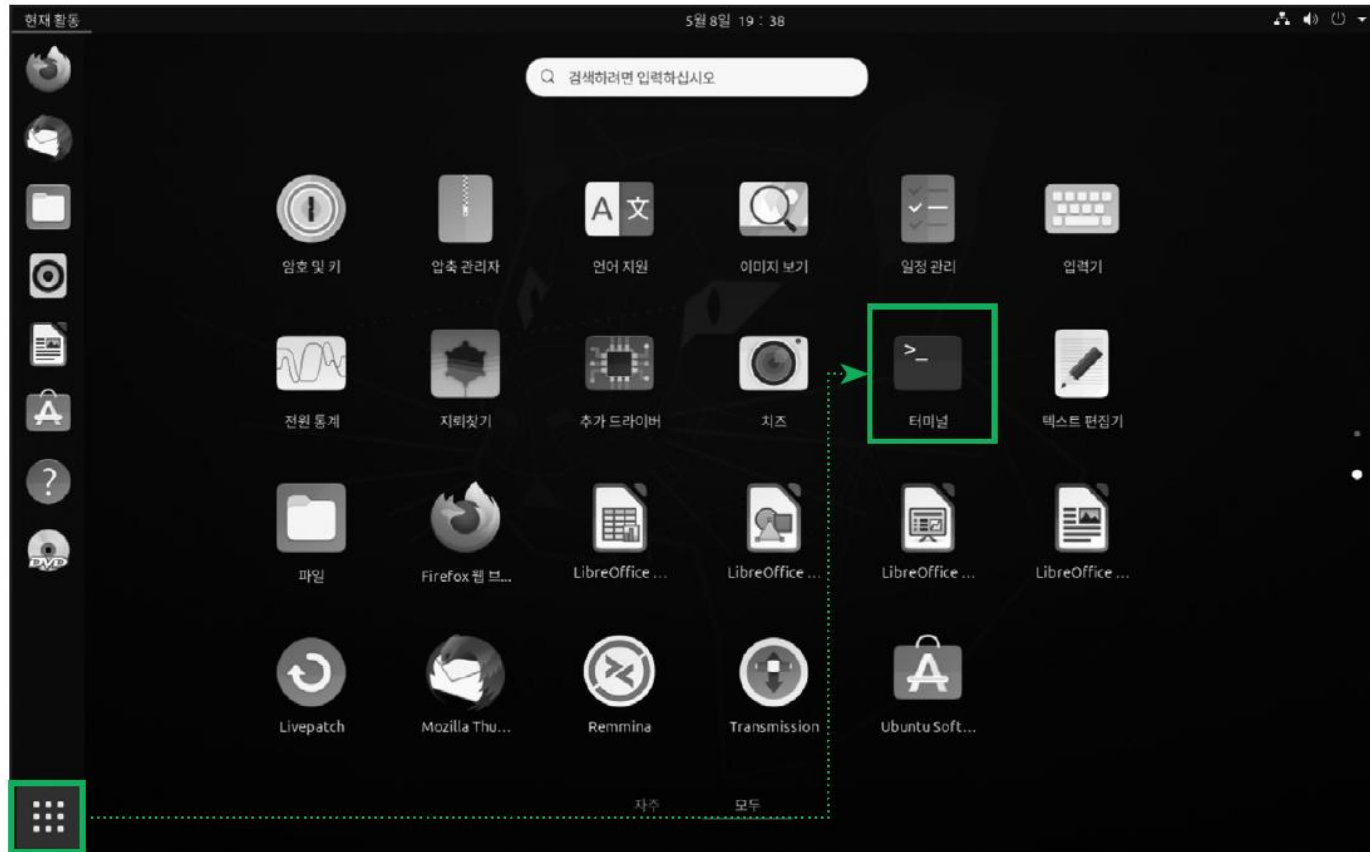


그림 3-2 터미널 창 실행 아이콘

■ 터미널창 활성화

□ 터미널 창에서 한글 입력하기

- **Step 01** | 터미널 창에서 한글을 입력하기 위해서는 왼쪽 상단에 [EN ▼] 아이콘을 클릭한 다음 ‘한국어(Hangul)’을 선택합니다.

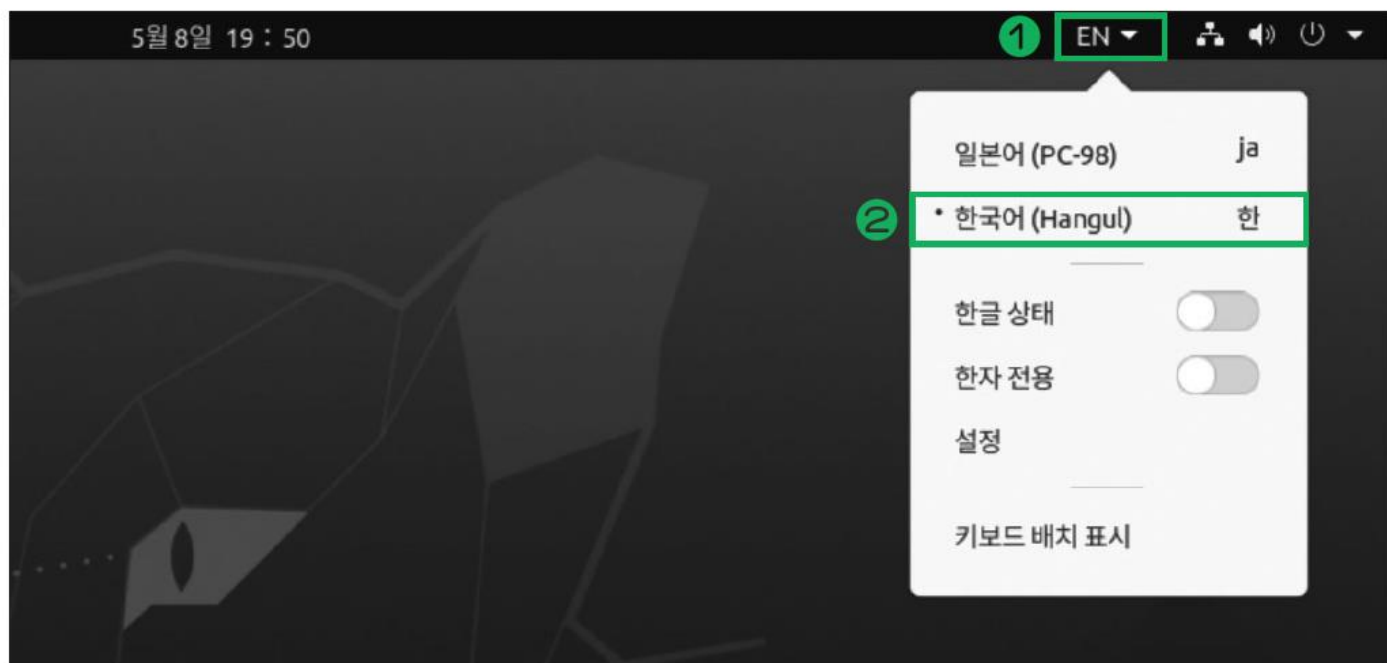
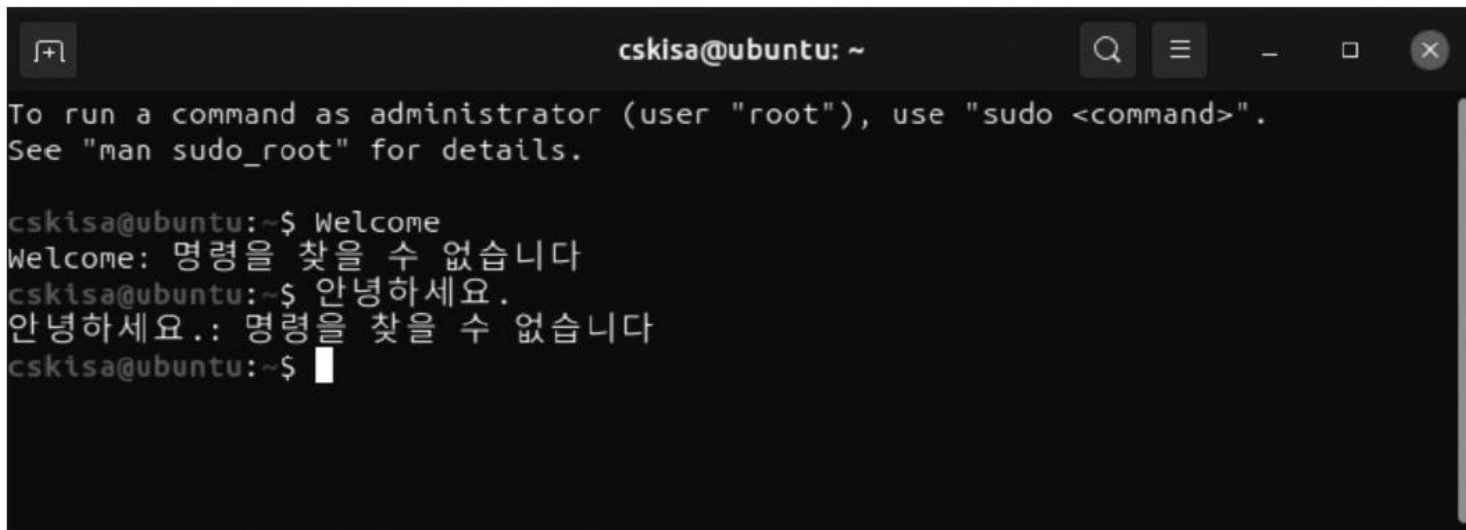


그림 3-3 한글 입력 모드 변경

■ 터미널창 활성화

- **Step 02** | 터미널 창에서 영문과 한글을 각각 입력합니다. **[Shift] + [Space Bar]** 키를 눌러 한글과 영문 키보드를 변환하면 됩니다. 영문 'Welcome'를 입력 후 **[Enter↵]**를 친 다음 한글 모드로 변경한 다음 '안녕하세요.'를 입력 후 **[Enter↵]**를 칩니다.



```
cskisa@ubuntu: ~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
cskisa@ubuntu:~$ Welcome  
Welcome: 명령을 찾을 수 없습니다  
cskisa@ubuntu:~$ 안녕하세요.  
안녕하세요.: 명령을 찾을 수 없습니다  
cskisa@ubuntu:~$
```

그림 3-4 터미널 창에서 영문과 한글 변환

시스템 날짜와 시각

□ 현재 시각과 날짜 출력

- 운영체제의 시각은 2가지 형태로 제공
 - 하드웨어 시계(RTC; Real-Time Clock) : 마더보드 배터리 전력 구동
 - 소프트웨어 시계(System Clock) : 커널에 의해 관리
- 현재 시각과 날짜 출력 : date

예제 03 - 01

터미널 창에서 date 명령으로 현재의 날짜와 시각을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ date
2020. 05. 08. (금) 20:07:19 KST
cskisa@ubuntu:~$
```

집필 당시 오늘의 날짜임을 참고하기 바랍니다.

■ 시스템 날짜와 시각

- 시간 동기화 : `timedatectl`
 - 우분투 시스템에서 구동되고 있는 날짜와 시각에 대해 하드웨어 시계와 소프트웨어 시계, UTC, 타임존, 시간 동기화 등을 출력하기 위해 다음 예제를 수행

예제 03 - 02

`timedatectl` 명령으로 우분투 시스템의 시간 동기화 상태를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ timedatectl
          Local time: 금 2020-05-08 20:08:06 KST
    Universal time: 금 2020-05-08 11:08:06 UTC
          RTC time: 금 2020-05-08 11:00:06
        Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
        RTC in local TZ: no
cskisa@ubuntu:~$
```

집필 당시 오늘의 날짜임을 참고하기 바랍니다.

■ 시스템 날짜와 시각

□ 연간 달력 출력

- 오늘의 날짜가 속한 달 출력 : cal

예제 03 - 03

cal 명령으로 오늘 날짜에 해당하는 달력을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ cal
```

```
5월 2020
```

```
일 월 화 수 목 금 토
```

```
1 2
```

```
3 4 5 6 7 8 9
```

```
10 11 12 13 14 15 16
```

```
17 18 19 20 21 22 23
```

```
24 25 26 27 28 29 30
```

```
31
```

```
cskisa@ubuntu:~$
```

집필 당시 오늘의 날짜임을 참고하기 바랍니다.

■ 시스템 날짜와 시각

- 달력 출력 : cal [옵션]
 - 2023년의 달력 출력을 위해 다음 예제를 수행

예제 03 - 04

cal 명령과 함께 특정 연도인 2023년의 달력을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ cal 2023
```

2023

1월

일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2월

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

3월

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

...

(생략)

...

```
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 시스템 날짜와 시각

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 03 - 01

1. 2025년도 달력을 출력하는 명령어 사용하기
2. 금년도 오늘 날짜가 포함된 달력 출력하기

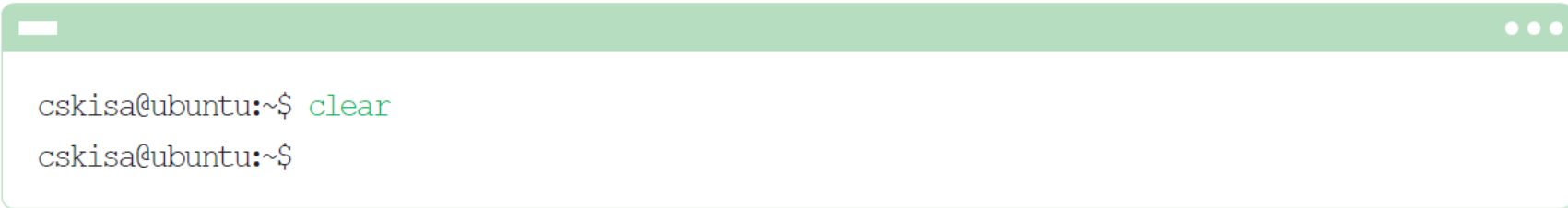
```
$ cal 2025  
$ cal
```

□ 화면 지우기

- 터미널 창에서 수행했던 모든 명령과 실행결과를 화면에서 지우기

예제 03 - 05

clear 명령으로 터미널 창에서 수행했던 모든 명령과 실행결과를 지웁니다.



```
cskisa@ubuntu:~$ clear
cskisa@ubuntu:~$
```

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 03 - 02

1. 지금까지 사용한 명령들의 목록 출력 : `history` 명령 사용
2. 터미널 창에 있는 모든 명령과 출력결과 삭제하기

```
$ history  
$ clear
```

시스템 사용자 정보

□ 로그인 네임과 ID 확인

- 사용 중인 로그인 네임 : logname

예제 03 - 06

logname 명령으로 우분투에 접속하여 사용 중인 로그인 네임을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ logname
cskisa
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 시스템 사용자 정보

- 접속한 사용자의 아이디 : users

예제 03 - 07

users 명령으로 현재 우분투에 접속한 사용자의 아이디를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ users
cskisa
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 시스템 사용자 정보

□ 사용자 계정 정보

- 로그인 한 모든 사용자 계정 : who

예제 03 - 08

who 명령으로 우분투에 로그인한 모든 사용자의 계정과 터미널, 로그인 시각 등에 대한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ who
cskisa      :0                2020-05-08 19:15 (:0)
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 시스템 사용자 정보

- 현재 우분투에 접속한 사용자 확인 : whoami

예제 03 - 09

whoami 명령으로 현재 우분투에 동시에 접속된 사용자를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ whoami
cskisa
cskisa@ubuntu:~$
```


지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 03 - 03

1. 현재 접속하여 사용 중인 로그인 네임 확인하기
2. 우분투에 접속된 사용자 아이디 확인하기
3. 우분투에 로그인한 모든 사용자의 계정과 터미널, 로그인 시각 등 확인하기

```
$ logname  
$ user  
$ who
```

우분투 시스템 정보

□ 시스템 정보 출력 : `uname` [옵션]

\$ `uname` [옵션]

기능 시스템에 대한 정보 확인

형식 `uname` [옵션] Enter↵

옵션

- a : 시스템의 모든 정보 확인
- m : 시스템이 사용 중인 하드웨어 정보 확인
- n : 호스트네임 확인
- r : 운영체제의 릴리즈번호 확인
- s : 운영체제의 이름 확인
- v : 운영체제의 버전출시 일자 확인

uname 명령과 함께 옵션을 각각 사용하여 현재 사용 중인 시스템에 대한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ uname
Linux
cskisa@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 5.4.0-29-generic #33-Ubuntu SMP Web Apr 29 14:32:27 UTC 2020 X86_64 X86_64
X86_64 GNU/Linux
cskisa@ubuntu:~$ uname -m
x86_64
cskisa@ubuntu:~$ uname -n
ubuntu
cskisa@ubuntu:~$ uname -r
5.4.0-29-generic
cskisa@ubuntu:~$ uname -s
Linux
cskisa@ubuntu:~$ uname -v
#33-Ubuntu SMP Web Apr 29 14:32:27 UTC 2020
cskisa@ubuntu:~$
```

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 03 - 04

1. 현재 시스템이 사용 중인 하드웨어의 정보 확인하기
2. 현재 사용 중인 운영체제의 이름 확인하기
3. 현재 사용 중인 운영체제의 이름과 버전출시 일자 한꺼번에 확인하기

```
$ uname -m  
$ uname -s  
$ uname -sv
```

□ 하드웨어 정보 출력 : arch

예제 03 - 12

arch 명령으로 현재 사용 중인 컴퓨터의 CPU에 대한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ arch
x86_64
cskisa@ubuntu:~$
```

□ 환경변수 확인 : env

예제 03 - 13

env 명령으로 현재 시스템에 설정된 환경변수에 대한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ env
SHELL=bin/bash
...
(생략)
...
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
_=/usr/bin/env
cskisa@ubuntu:~$
```

□ 문자열 표준 출력 : echo

예제 03-14

echo 명령으로 지정한 문자열 'Have a good time.'을 표준형식으로 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ echo Have a good time.  
Have a good time.  
cskisa@ubuntu:~$
```

- 옵션 출력 : echo [옵션]

표 3-1 이스케이프 문자 종류 및 의미

이스케이프 문자	의미
"\a"	뽁~ 경고음
"\b"	백스페이스 적용
"\c"	마지막에 줄 바꿈 문자 출력 안 함
"\f"	폼 피드 형식으로 출력 (프린터에서 용지변경)
"\n"	줄 바꿈 문자 출력
"\r"	다음 행의 처음으로 커서 이동 (개리지 리턴)
"\t"	수평 탭 정렬
"\v"	수직 탭 정렬
"\\"	역슬래시 (또는 \) 출력
"\nnn"	아스키코드가 8진수 (nnn)인 문자 출력

예제 03 - 15

echo 명령과 함께 옵션 -e를 선언하고 이스케이프 문자 “\n”을 선언하여 하나의 문장을 두 줄로 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ echo -e Have a good time. "\n" Nice good day.  
Have a good time.  
Nice good day.  
cskisa@ubuntu:~$
```

echo 명령과 이스케이프 문자를 사용하여 다음과 같이 문장이 출력되도록 도전해 보세요.

도전 03 - 05

1. 학과 : 빅데이터분석학과
2. 학번 : 203503125
3. 성명 : 홍 길 동
4. 전화 : 03-000-0000

```
$ echo -e 1.학과 : 빅데이터분석학과 "\n"2.학번 : 201703125
"\n"3.성명 : 홍길동"\n"4.전화 : 02-000-0000
```

□ 명령어 디렉터리 경로 : which

예제 03 - 16

which 명령으로 알고 싶은 echo 명령어가 어느 디렉터리에 존재하는지를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ which echo
/usr/bin/echo
cskisa@ubuntu:~$
```

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 03 - 06

1. cp 명령이 어느 디렉터리에 존재하는지를 출력하기
2. mv 명령이 어느 디렉터리에 존재하는지를 출력하기
3. cp와 mv 명령이 존재하는 디렉터리의 모든 파일목록 출력하기

```
$ which cp  
$ which mv  
$ ls /usr/bin
```

□ 명령어 리스트 : history

예제 03 - 17

history 명령으로 터미널 창에서 지금까지 사용한 모든 명령어 리스트를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ history
 1  Welecome
 2  안녕하세요.
 3  date
...
(생략)
...
24  echo -e Have a good time. "\n" Nice good day.
25  which echo
26  history
cskisa@ubuntu:~$
```

- 사용했던 명령을 라인 번호로 다시 실행 : ![라인 번호]

예제 03 - 18

앞의 예제에서 수행한 명령 중 25행에서 수행한 arch 명령을 다시 수행하기 위해 라인 번호를 느낌표와 함께 선언하여 실행합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ !25
which echo
/usr/bin/echo
cskisa@ubuntu:~$
```

- 라인 번호를 지정하여 명령 삭제 : `history -[옵션][라인 번호]`

예제 03 - 19

`history` 명령과 함께 옵션 `-d`를 사용하여 우분투의 터미널 창에서 수행했던 명령어 중에서 특정 라인 번호를 지정하여 수행했던 명령을 선택적으로 삭제할 수 있습니다.

```
(생략)
...
24 echo -e Have a good time. "\n" Nice good day.
25 which echo
26 history
cskisa@ubuntu:~$ history -d 25
cskisa@ubuntu:~$ history
...
(생략)
...
25 history
26 arch
27 history -d 25
28 history
cskisa@ubuntu:~$
```

- 사용했던 모든 명령어를 한꺼번에 삭제 : `history -[옵션]`

예제 03 - 20

`history` 명령과 함께 옵션 `-c`를 사용하여 터미널 창에서 수행했던 모든 명령을 한꺼번에 삭제합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ history -c
cskisa@ubuntu:~$ history
  1  history
cskisa@ubuntu:~$
```


지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 03 - 07

1. 지금까지 사용한 모든 명령의 목록 출력하기 (없으면 명령어 5개 실행)
2. 수행했던 라인 번호 3의 명령을 다시 실행하기
3. 사용한 명령 중에서 라인 번호 5번만 삭제하기
4. 지금까지 수행했던 모든 명령을 한꺼번에 삭제하기

```
$ history  
$ !3  
$ history -d 5  
$ history -c
```